配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻微生物课程

求臻专题7大框架

求臻考点一：线粒体与氧化磷酸化

- **线粒体形态、分布及数目**：线粒体呈颗粒或短线状，大小有别，不同细胞数量差异大，能量需求高的区域分布密集，可用健那绿染色。
- **线粒体融合与分裂**：由特定基因和蛋白调控，分裂分早中后阶段，可平衡 DNA 损伤、调控线粒体特征、共享遗传信息。
- **线粒体超微结构**：外膜：外层单位膜，通透性高。内膜：氧化磷酸化场所，有嵴。膜间隙：含酶等。基质：含 DNA 等，能催化生化反应。
- **氧化磷酸化**：ATP 合酶：由 F1 和 F0 组成，质子流驱动合成 ATP。质子驱动力：电子传递形成，是合成 ATP 前提。电子传递链：内膜上传递电子、产生 ATP，含多种载体和复合物。
- **线粒体与疾病**：线粒体功能障碍引发疾病，如脑坏死等，病因包括 DNA 突变、缺硒、酶缺陷。

求臻考点二：叶绿体与光合作用

- **叶绿体形态、分布及数目**：呈凸透镜或铁饼状，叶肉细胞含 20 - 200 个，光照影响其分布，有躲避和积聚响应。
- **叶绿体动态连接与变化**：通过基质小管相连，幼叶期分化，特定情况可去分化，通过分裂增殖。
- **叶绿体超微结构**：叶绿体膜：双层膜，外膜通透，内膜有选择性。类囊体：增加膜面积，含光合复合物。基质：固定 CO_2，含多种成分。
- **光合作用过程**：光反应：在类囊体膜，产生 ATP、NADPH 和 O_2。碳同化：在基质，将 CO_2还原成糖。原初反应：光合色素吸收、传递、转换光能。
- **电子传递和光合磷酸化**：光合电子传递链：含多种载体。光系统：有 PSⅡ 和 PSⅠ。光合磷酸化：有非循环和循环两种，机制类似线粒体。
- **光合碳同化**：包括卡尔文循环、C4 途径、景天酸代谢，各有特点和过程。

求臻考点三：线粒体和叶绿体的半自主性及其起源

- **线粒体和叶绿体的半自主性**：受核基因组和自身基因组双重调控，mtDNA 和 cpDNA 均为双链环状，部分蛋白质由自身编码，与细胞核存在多种作用。
- **线粒体和叶绿体的起源**：内共生学说认为线粒体源于有氧呼吸细菌，叶绿体源于光能自养蓝细菌，有基因组、蛋白质合成系统等多方面证据支持。